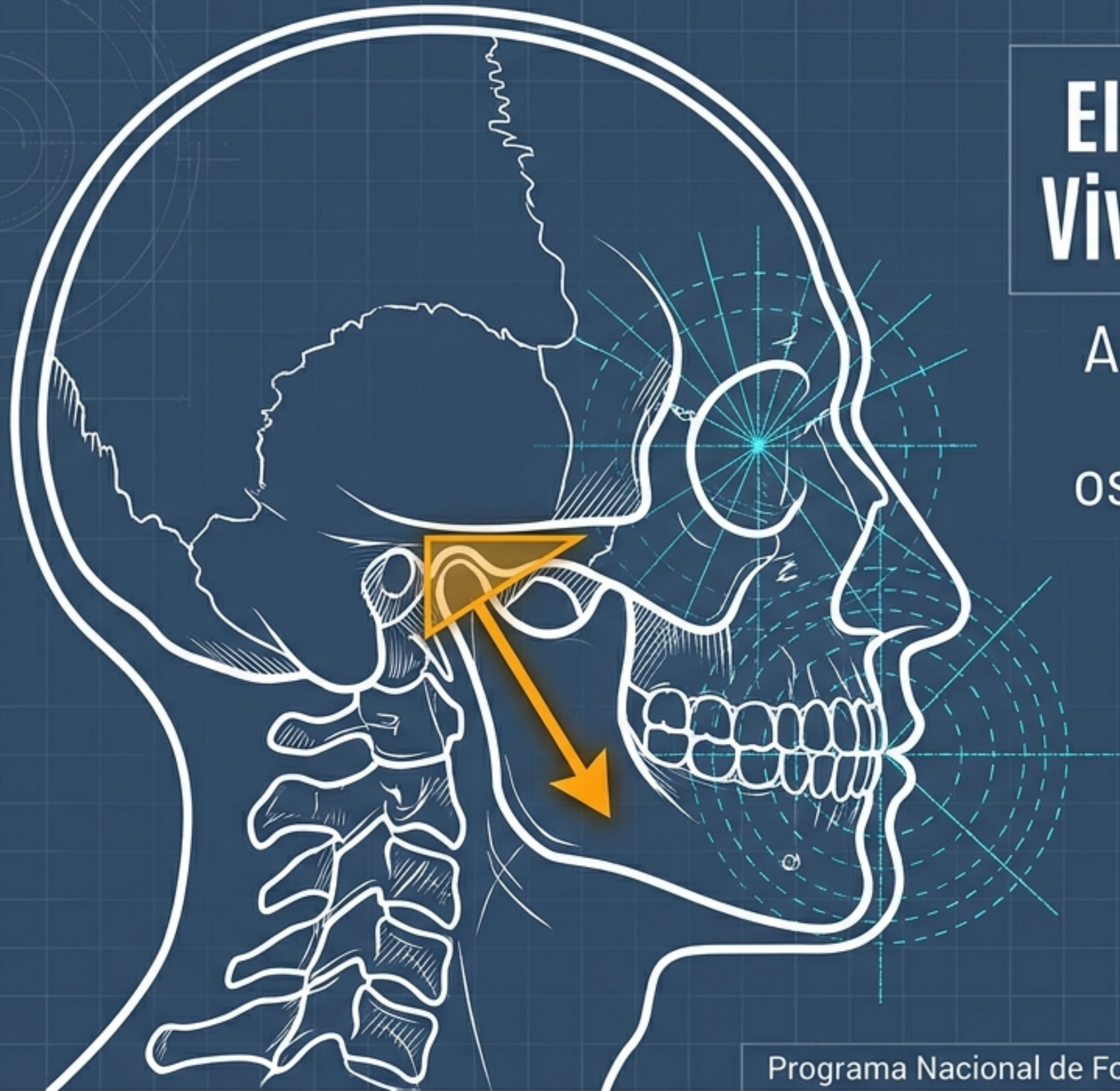


# El Plano Anatómico Vivo: Cabeza y Cuello

Arquitectura mecánica y funcional del sistema osteomioarticular (A0 19)



# Dos sistemas de ingeniería en una misma estructura



## El Motor Masticatorio

Diseñado para generar fuerza sobre una palanca ósea (la mandíbula).



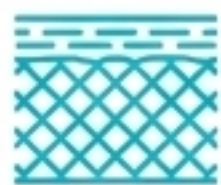
## El Lienzo Mímico

Diseñado para **tensar** y relajar un tejido elástico (la **piel**) para la comunicación no verbal y el cierre de orificios.

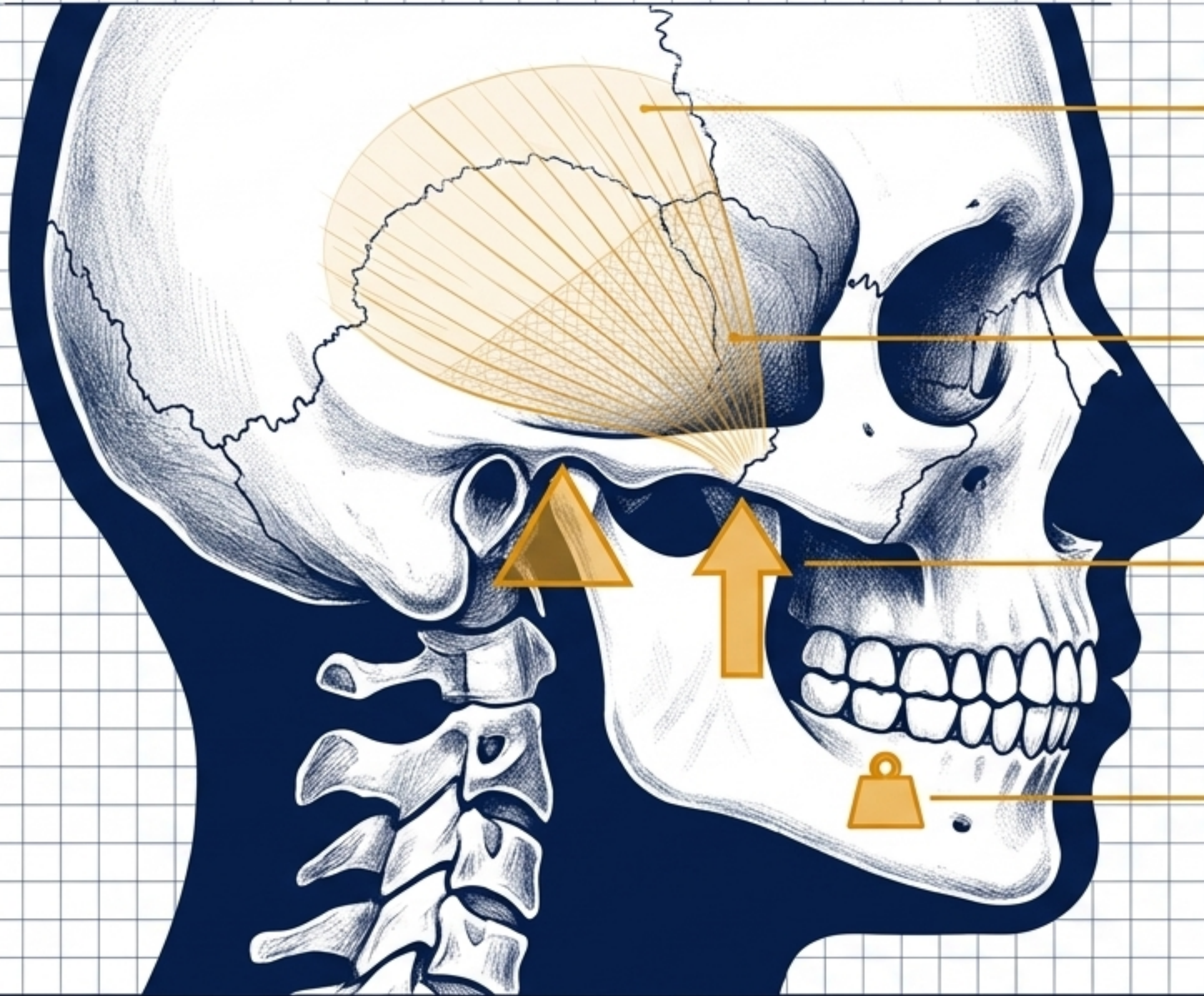


La clave para entender estos sistemas radica en su origen embriológico.

# La matriz del origen: La forma sigue a la embriología

| Músculos Masticatorios                                                                                                                | Músculos Mímicos                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Derivados del 1er Arco Faríngeo                     |  Derivados del 2do Arco Faríngeo                        |
|  Nervio Trigémino (V par craneal)                   |  Nervio Facial (VII par craneal)                       |
|  Inserción bilateral en hueso (movilizan palancas) |  Inserción en la piel o mucosas (carecen de fascia)   |
|  Masticación y lenguaje articulado                 |  Expresión emocional y control de esfínteres faciales |

# El Músculo Temporal: Una palanca anatómica de velocidad



→ **Fijación:** Desde la fosa y línea temporal superior hasta el tendón común en el proceso coronoideo.

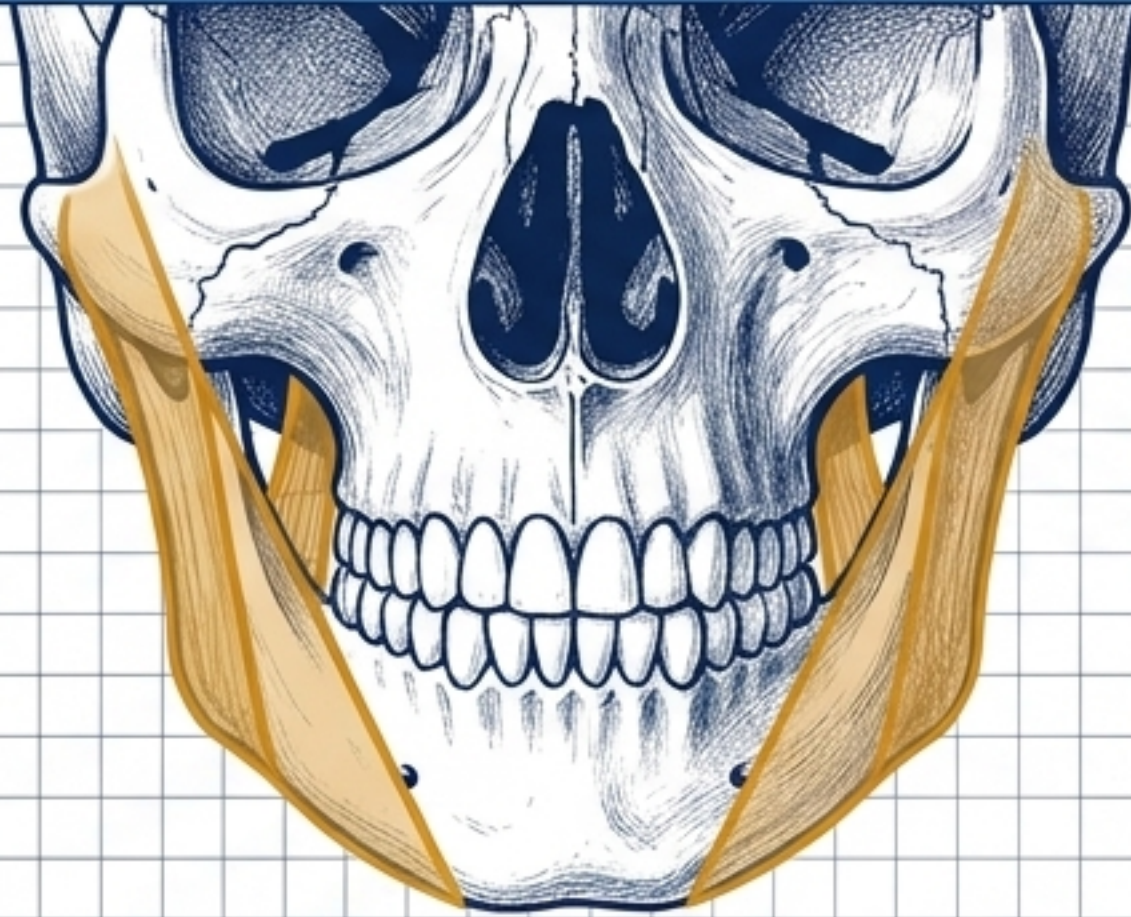
→ **Acción de Cierre:** Fibras completas elevan la mandíbula.

→ **Retropulsión:** Fibras posteriores retraen la mandíbula tras la propulsión.

→ **Velocidad:** Principal responsable de la agilidad de la mandíbula durante el lenguaje articulado.

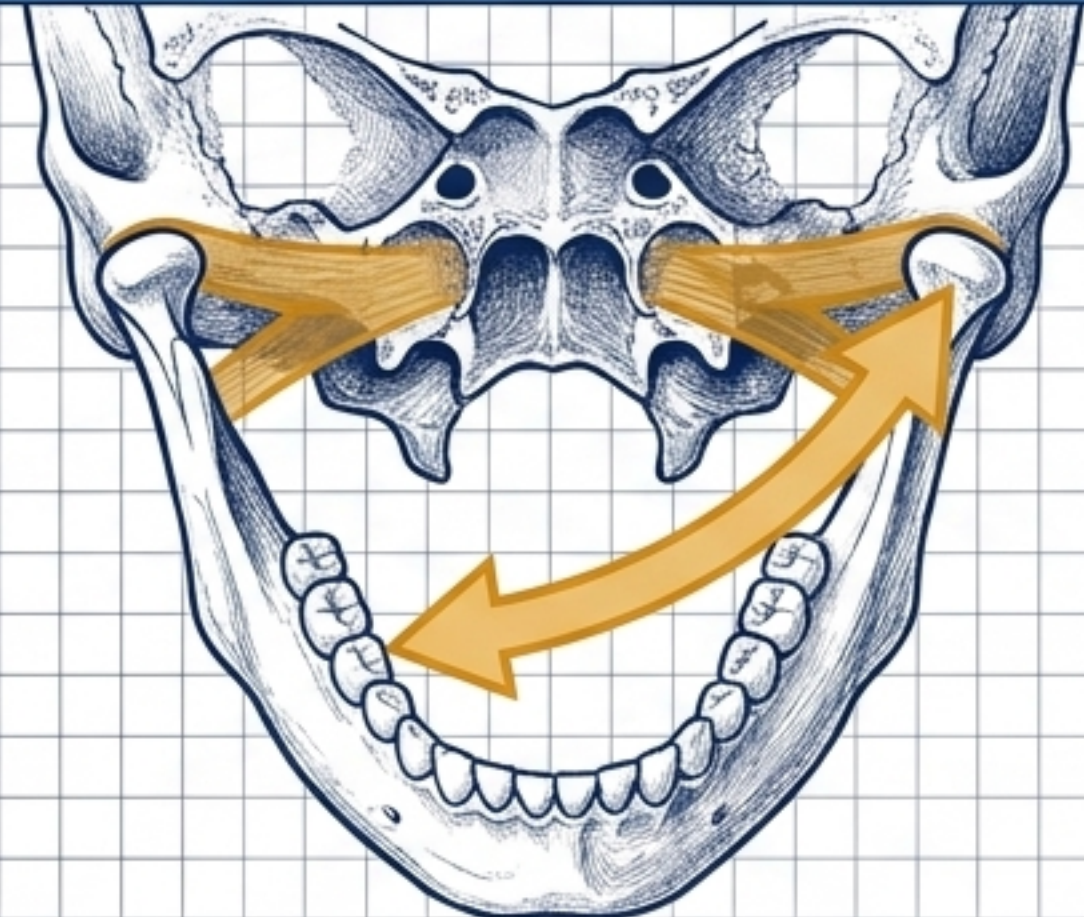
# Sinergia y Diducción: El mecanismo de molienda

## El Espejo Sinérgico



**El Espejo Sinérgico:** El Masetero (externo) y el Pterigoideo medial (interno) actúan en paralelo para un cierre potente de la mandíbula.

## El Motor de Diducción



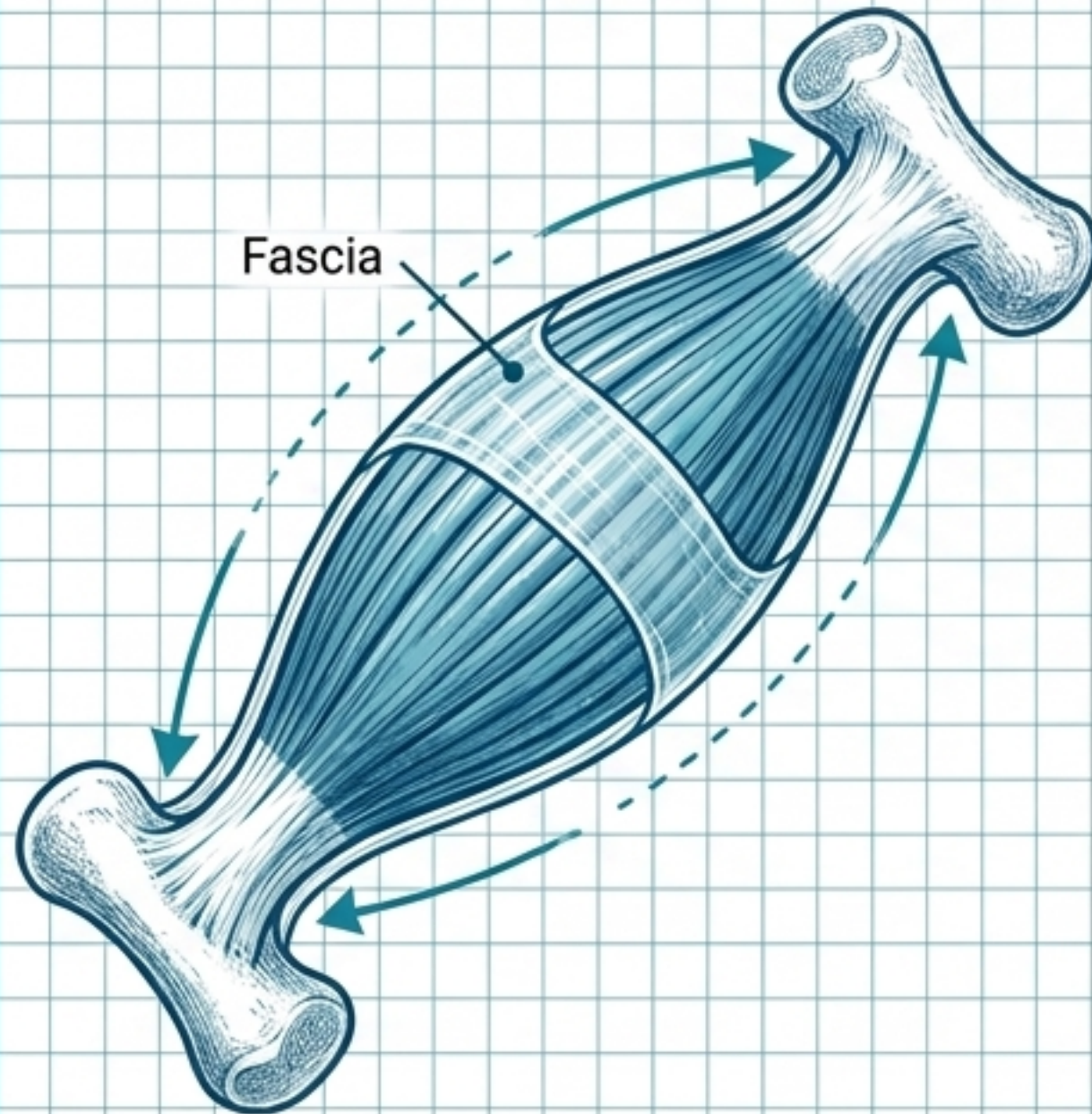
**El Motor de Diducción:** El Pterigoideo lateral.

- Contracción bilateral = **Propulsión** (hacia adelante).
- Contracción unilateral = **Diducción** (desplazamiento lateral contralateral).

**Excepción Funcional:** El pterigoideo lateral es el único músculo masticatorio que **NO** participa en el cierre de la boca.

# Las reglas de ingeniería del Lienzo Mímico

## Músculo Esquelético Estándar



### 1. Sin inserción bilateral ósea:

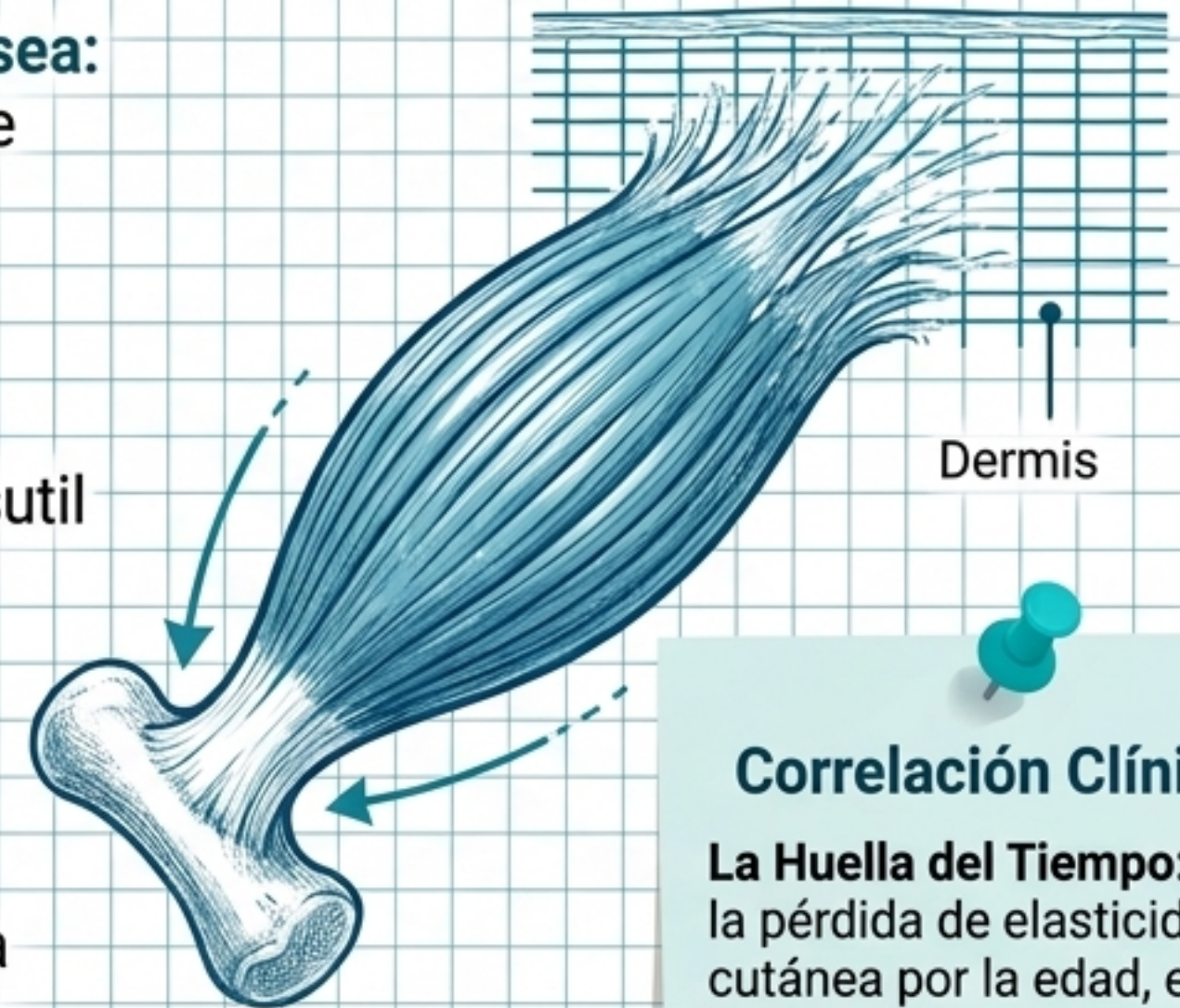
Se adhieren directamente a la piel para ponerla en movimiento.

### 2. Ausencia de fascias:

Permite un movimiento sutil y fluido bajo la dermis.

3. Sin verdaderos antagonistas: Mueven estructuras con propiedades elásticas; la piel vuelve a su posición al cesar la fuerza.

## Músculo Mímico



### Correlación Clínica

**La Huella del Tiempo:** Con la pérdida de elasticidad cutánea por la edad, el retorno pasivo falla, instaurando las líneas de expresión permanentes en el rostro.

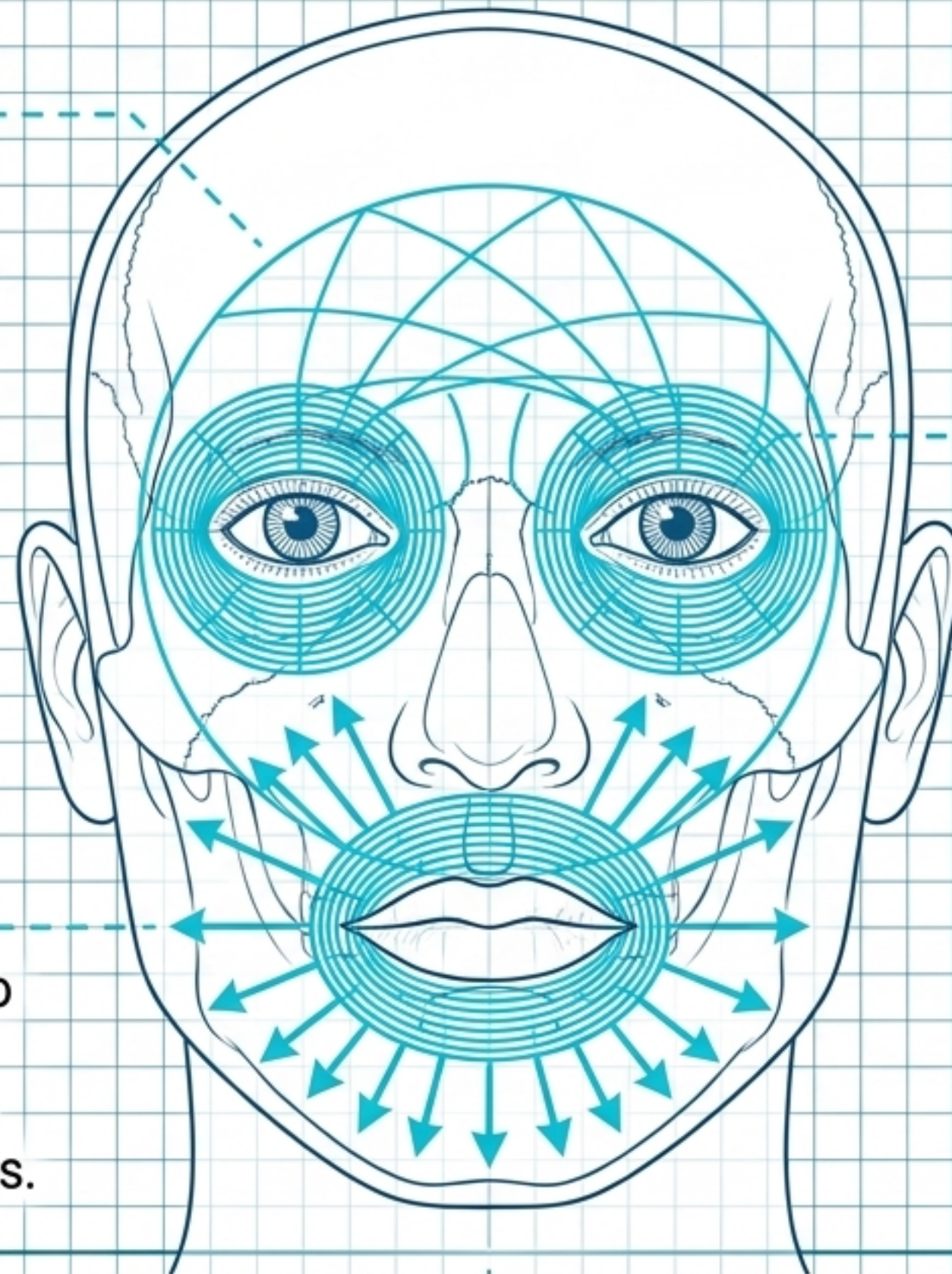
# Esfínteres y Dilatadores: El control de los orificios naturales

## Grupo de la Calvaria

Músculo epicráneo (occipitofrontal). Tensa la aponeurosis; arrugas de atención/tristeza.

## Músculos Periorales

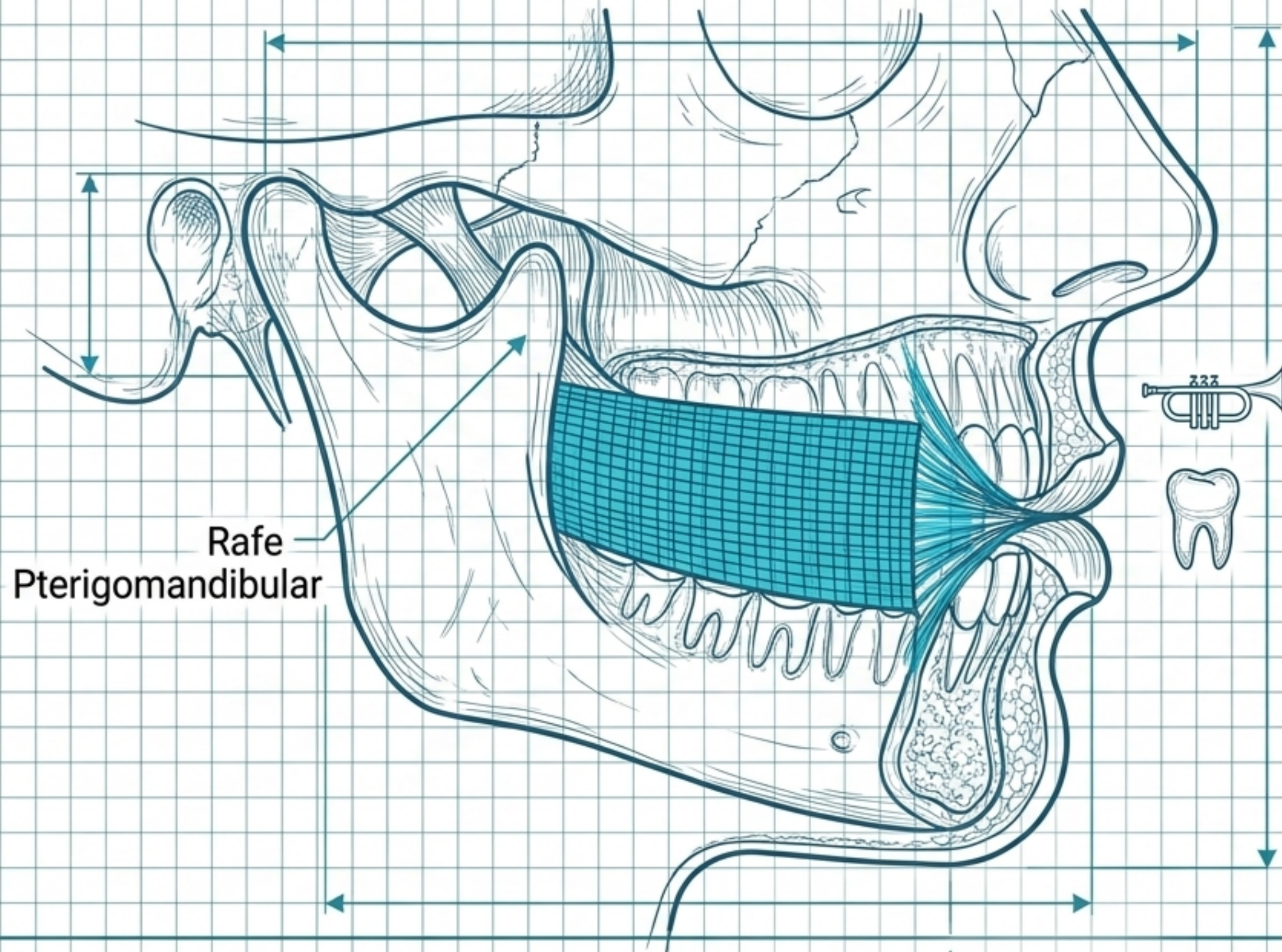
El grupo más numeroso, dominado por el Orbicular de la boca y sus antagonistas radiados dispuestos en planos superficiales y profundos.



## Músculos Periorbitales

Orbicular de los ojos (cierre reflejo/voluntario, aspiración de lágrimas) y Corrugador de las cejas (pliegues verticales).

# El Buccinador: El puente funcional



- Pertenece al **plano profundo del grupo perioral** (Mímico, innervado por el VII par).

- “**El músculo de los trompetistas**”: Permite expulsar el aire a presión.

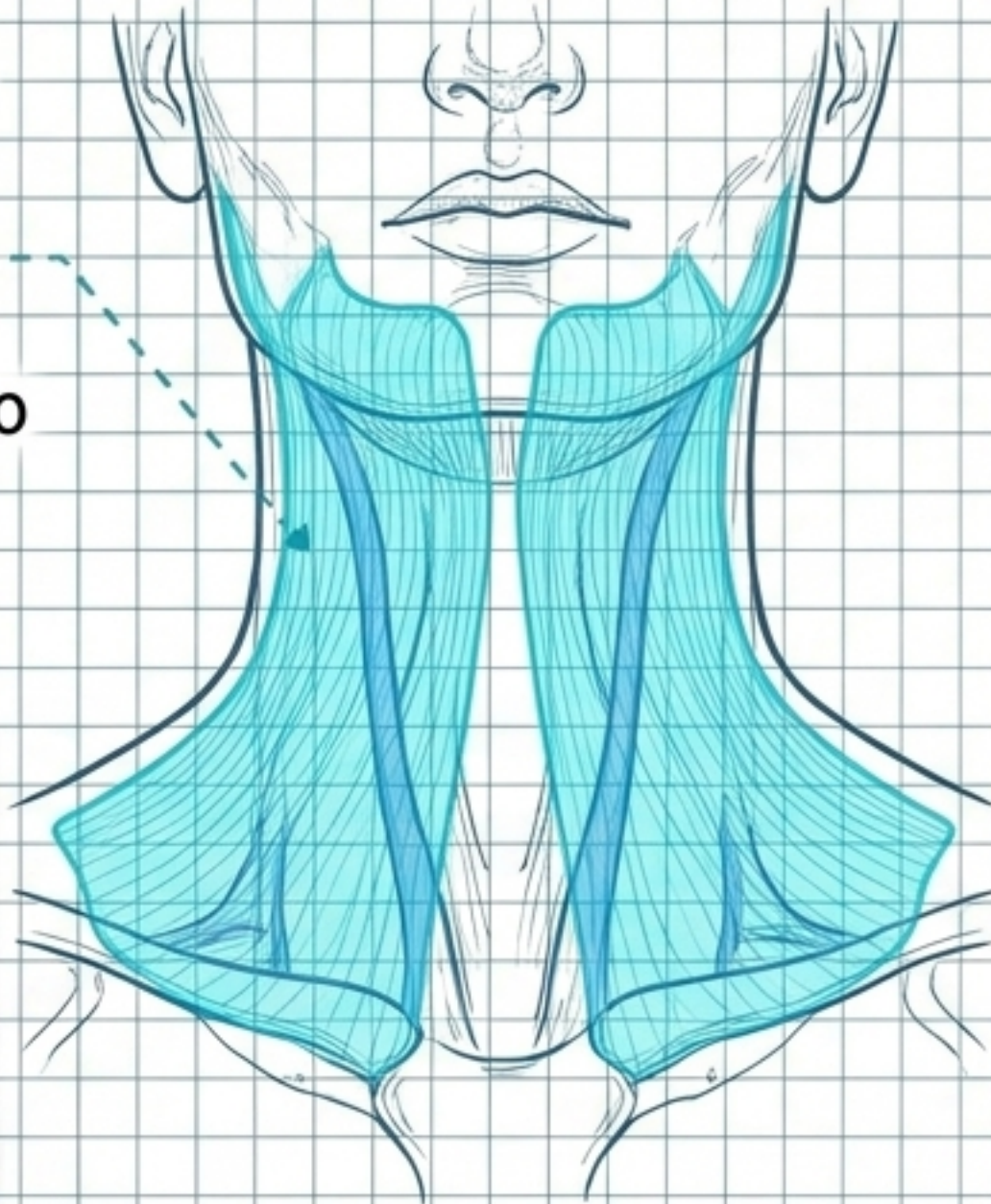
- **Asistencia Masticatoria**: Aproxima las mejillas a los dientes, manteniendo los alimentos entre los molares durante la masticación.

- **Expresa emociones extremas** (alegría intensa o llanto).

# Andamiaje Cervical Superficial: Protección y Postura

## Platisma

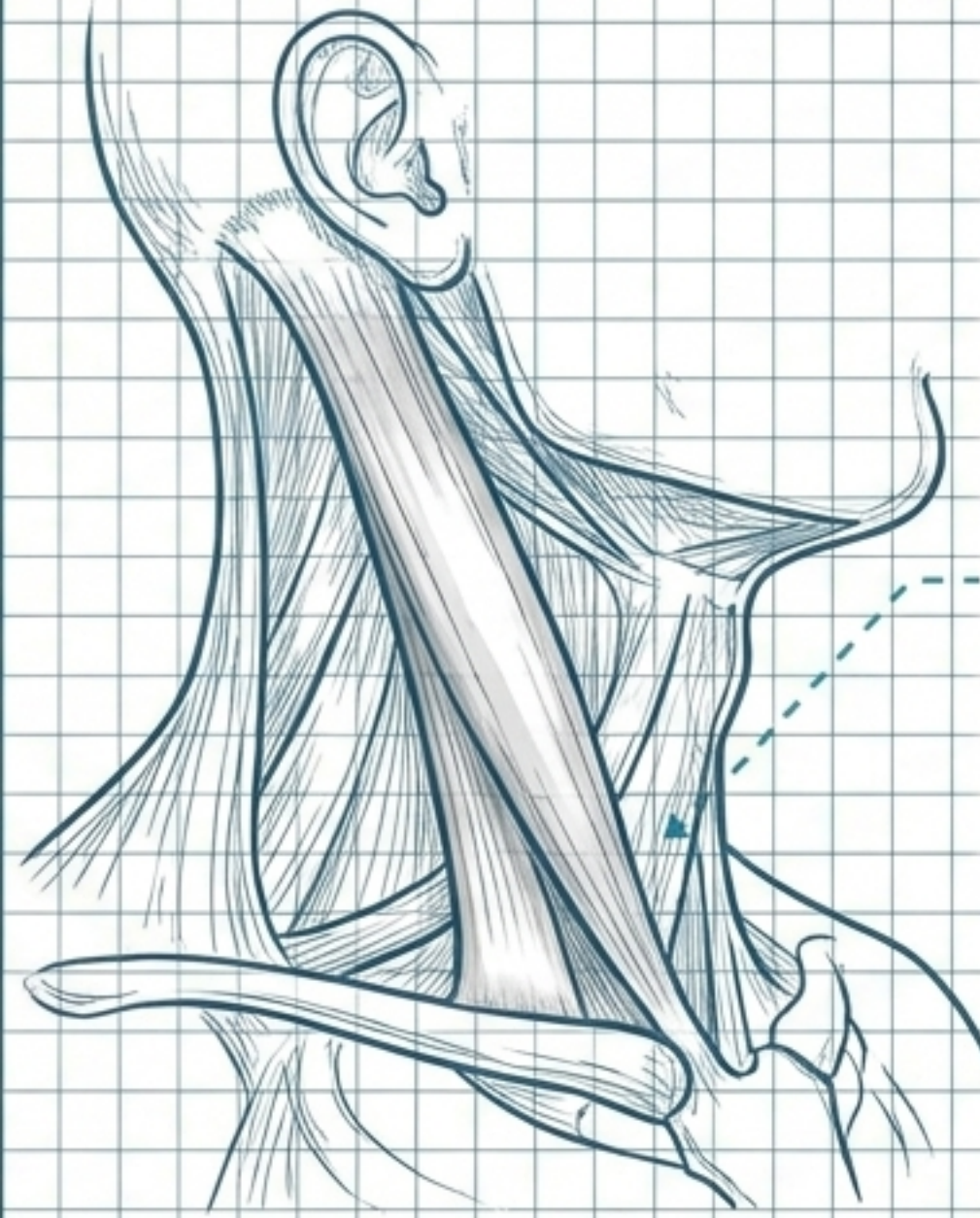
- Músculo mímico desplazado al cuello.
- Tracciona la piel e impide el colapso de las venas subcutáneas.



**Correlación:**  
Su contracción refleja previene la entrada de aire (émbolos gaseosos) en heridas superficiales.

## Esternocleidomastoideo

- Referencia anatómica clave (divide el cuello en región anterior y lateral).
- Mantiene la cabeza erguida; contracción unilateral inclina el cuello. Inspirador auxiliar.



**Correlación:**  
Las contracturas o fibrosis fetal causan tortícolis.

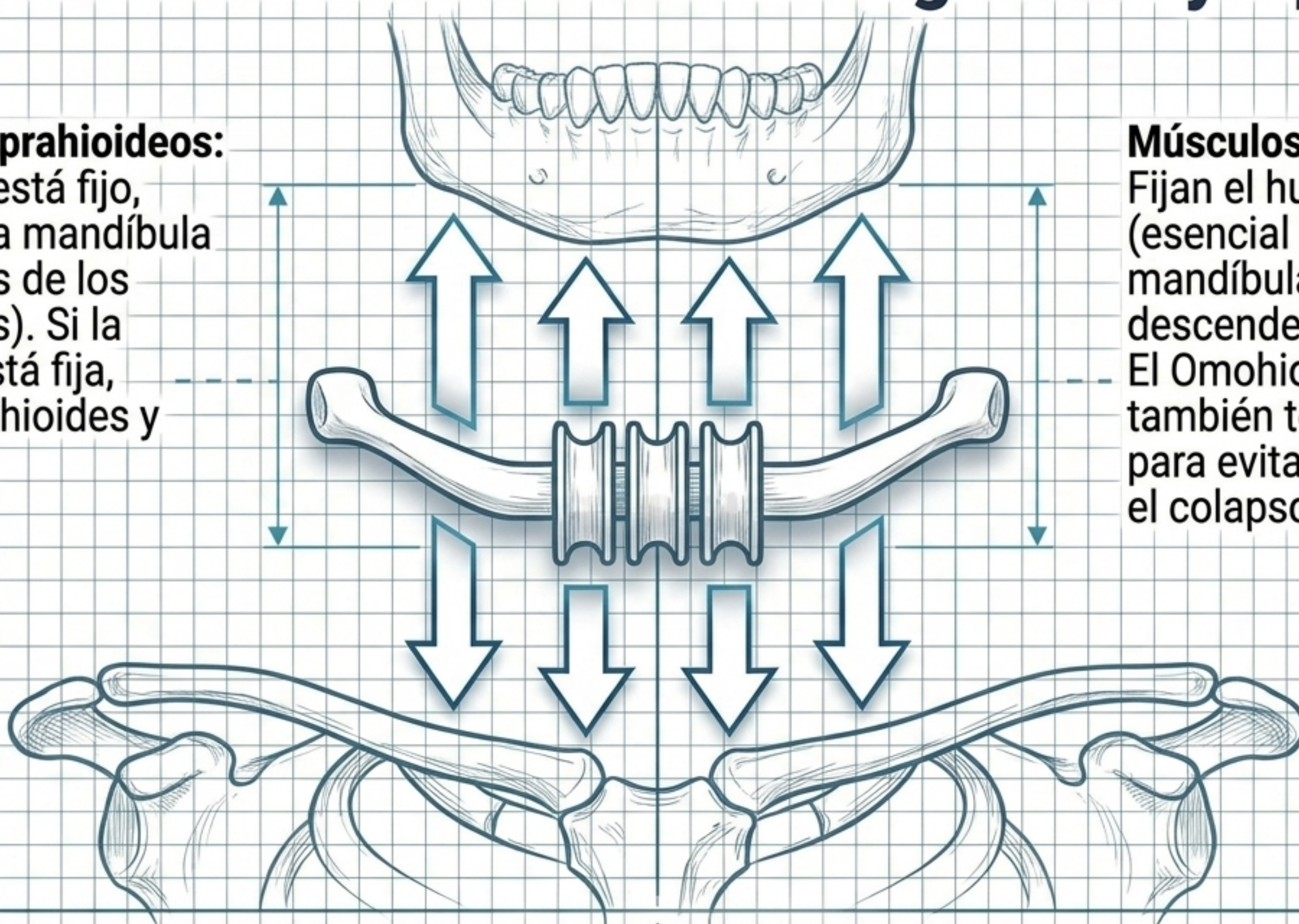
# El Sistema de Poleas Hioideo: Deglución y Apertura

## Músculos Suprahioideos:

Si el hioides está fijo, descenden la mandíbula (antagonistas de los masticatorios). Si la mandíbula está fija, ascienden el hioides y la laringe (deglución).

## Músculos Infrahioideos:

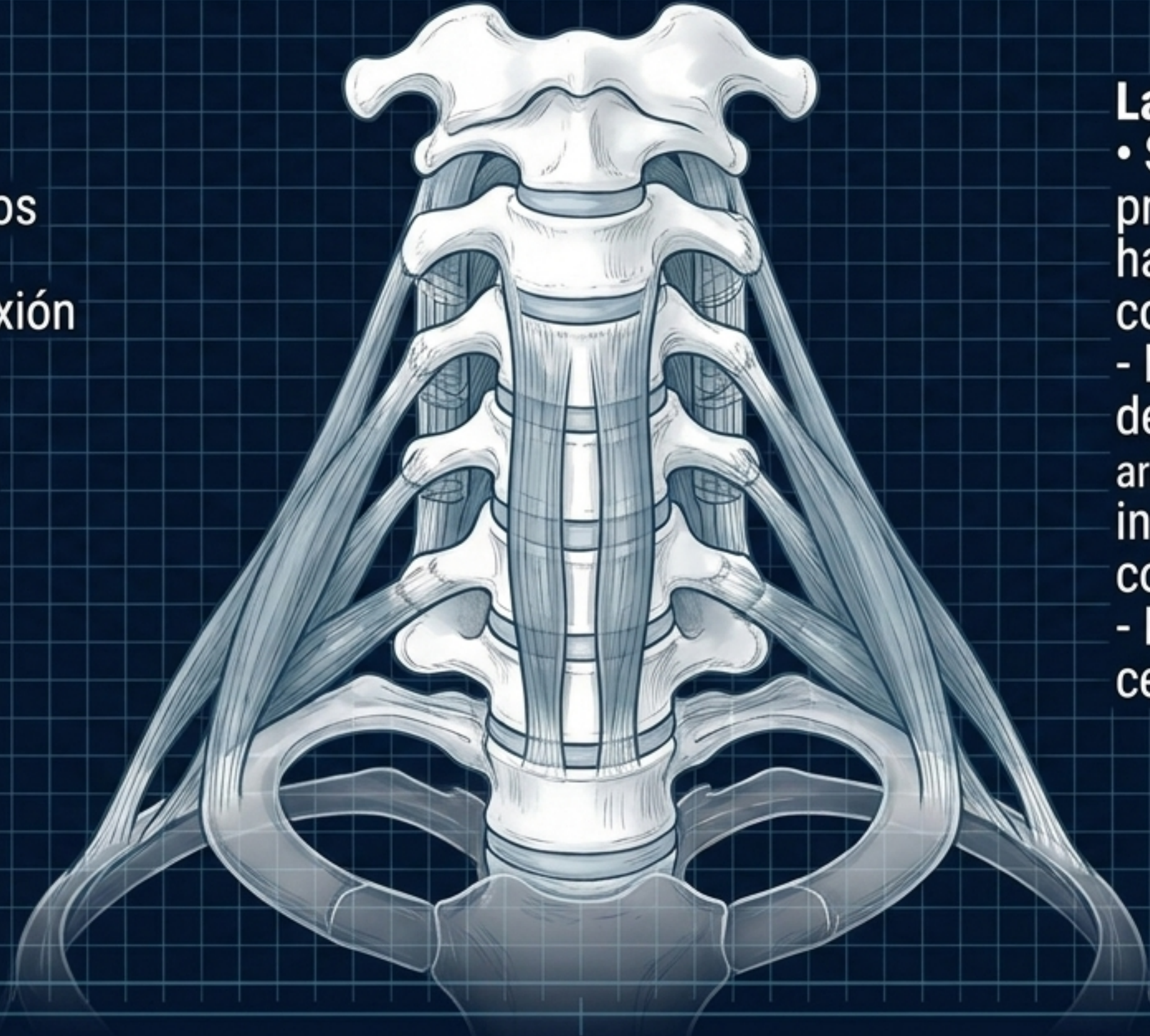
Fijan el hueso hioides (esencial para que la mandíbula pueda descender). El Omohioideo también tensa la fascia para evitar el colapso vascular.



# El Núcleo Estructural: Músculos Profundos del Cuello

## Prevertebrales

- Largo de la cabeza, Largo del cuello, Rectos anterior y lateral.
- Encargados de la flexión directa de la cabeza y columna cervical, rotación e inclinación.

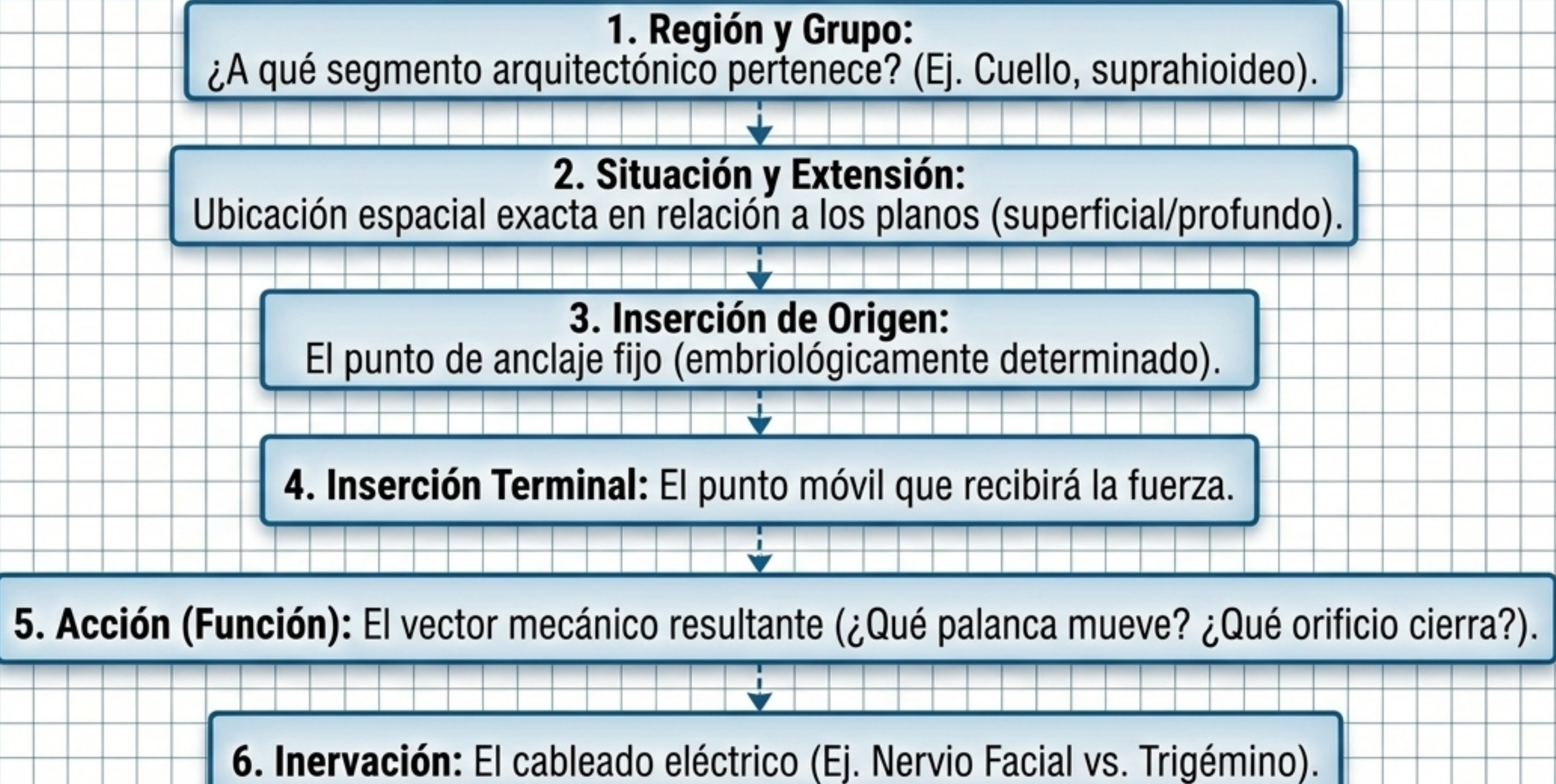


## Laterales (Escalenos)

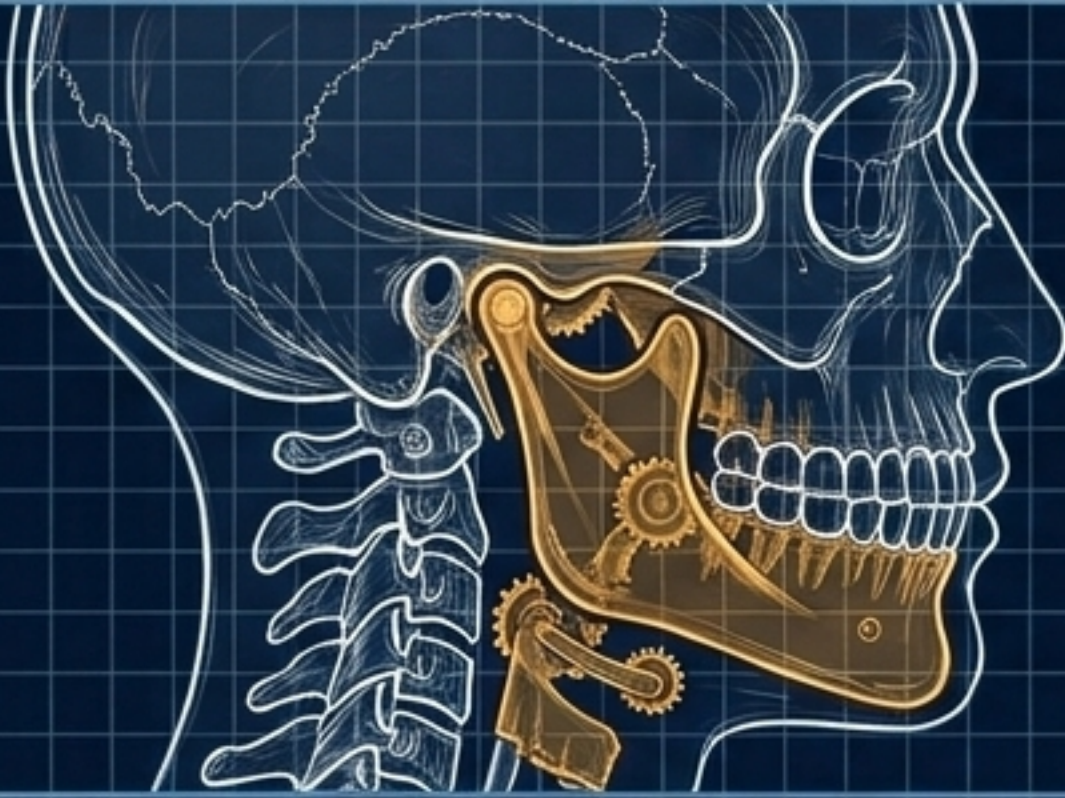
- Se extienden desde los procesos transversos hasta las primeras costillas.
- Doble función: Flexores de la columna cervical (desde arriba) y potentes músculos inspiradores (elevan las costillas desde abajo).
- Inervados por el plexo cervical.

# Orden Lógico de Estudio: El Algoritmo Universal

Para dominar la miología, aplique este algoritmo a cada músculo de las regiones corporales:



# Síntesis: Un Sistema de Precisión y Expresión



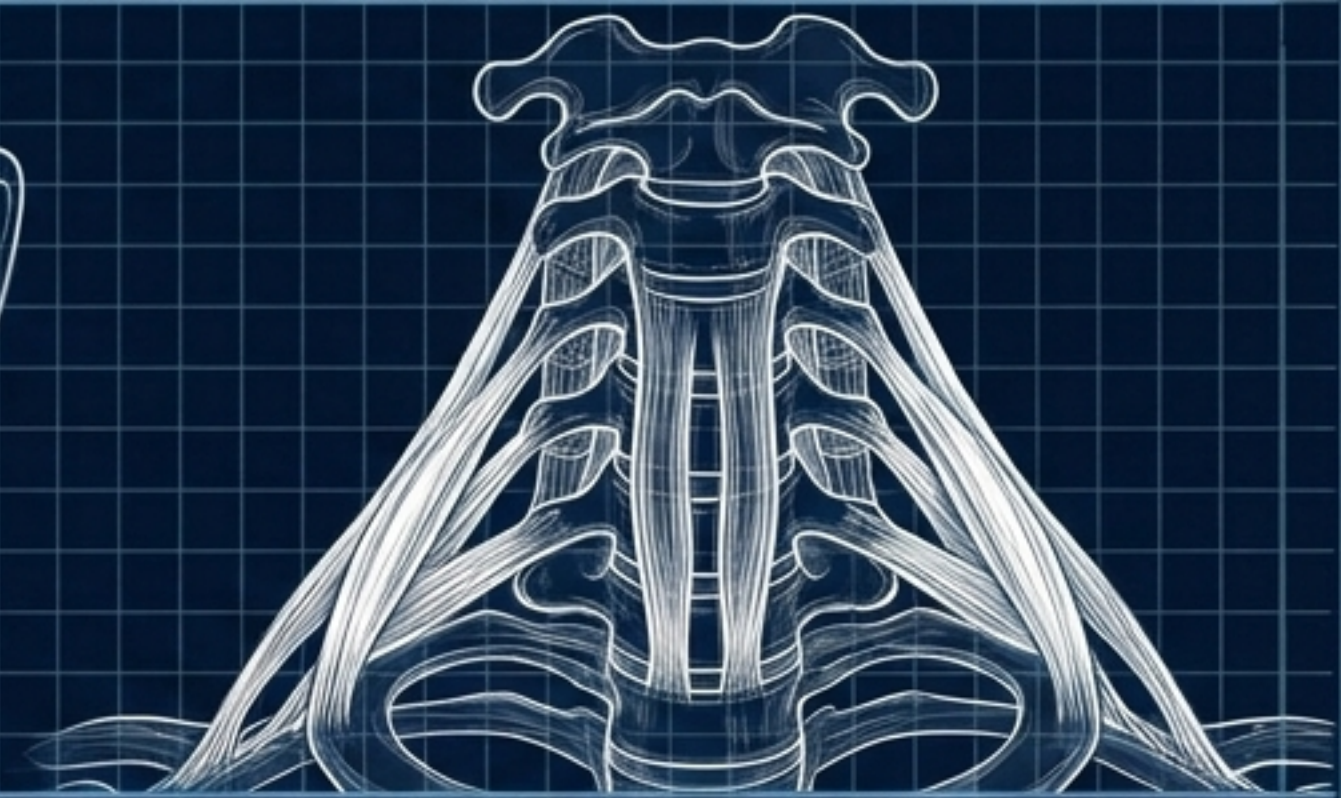
## **Cefálico (Masticación):**

Pequeñas palancas de alta potencia, derivadas del 1er arco, esenciales para la primera fase del procesamiento de alimentos.



## **Cefálico (Mímica):**

Tejidos elásticos sin fascias, derivados del 2do arco, que otorgan corporeidad a la emoción humana y el lenguaje.



## **Cervical (Estabilidad):**

Andamiaje profundo y superficial que protege estructuras vitales, moviliza el cráneo y asiste en la deglución y respiración.

El dominio de esta arquitectura es la base morfofisiológica indispensable para la evaluación clínica del Médico Integral Comunitario.